

lecture02 点操作与空间加强

空间图像增强的目的

灰度变换方法

反转变换

对数变换

幂律变换(伽马变换)

线性变换

直方图

直方图处理

直方图均衡化(HE)-AHE-CLAHE

图像操作: 加减乘除, not xor or and 掌纹

lecture03 滤波

二维滤波

盒式滤波器(二维矩形滤波器)(平方均值滤波器)

二维卷积

信号的卷积=数学的卷积, A_i 的卷积=数学的互相干

卷积作为线性滤波器的关键性质: 线性, 平移等变性

可分离滤波器

padding

空间滤波器

平滑滤波器(blur/smooth)(低通)

线性滤波器: 均值滤波器, 加权均值滤波器(如高斯滤波器)

非线性滤波器:

中值滤波器(去除椒盐噪声)

最大值滤波器(寻找最亮点)

最小值滤波器(选择最暗点)

双边滤波

引导滤波

联合双边滤波

锐化滤波器(deblur/sharpen) (高通)

近似拉普拉斯算子 $F+a(F-F*G)$

基于一阶导数的一阶微分滤波器

$$\text{梯度算子: } I_x = [-1 \ 0 \ 1], I_y = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

一阶微分算子

$$\text{Roberts 算子: } G_x = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & 1 & \end{bmatrix}, G_y = \begin{bmatrix} & -1 \\ 1 & \end{bmatrix}$$

$$\text{Prewitt 算子: } K_y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ & & \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, K_x = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Sobel 算子: } K_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ & & \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, K_x = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$F_{out} = \sqrt{(F_{in} * K_x)^2 + (F_{in} * K_y)^2} \approx |F_{in} * K_x| + |F_{in} * K_y|$$

图像梯度的其他应用: 梯度直方图

基于二阶导数的二阶微分滤波器

拉普拉斯算子:

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ 1 & -4 & 1 \\ & 1 & \end{bmatrix} \text{ or } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \left(\text{等价于} \begin{bmatrix} & -1 & \\ -1 & 4 & -1 \\ & -1 & \end{bmatrix} \text{ or } \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \right)$$

$$\text{增强拉普拉斯算子: } \begin{bmatrix} & -1 & \\ -1 & 5 & -1 \\ & -1 & \end{bmatrix} \text{ or } \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

边缘(Edge)检测

高斯导数滤波器(DoG) (高斯一阶导数)

高斯拉普拉斯滤波器(LoG) (高斯二阶导数)

噪声使边缘太厚了怎么办?

Canny 边缘检测: DoG, 算梯度大小和方向, NMS, 双阈值筛选

基于深度学习的边缘检测:

HED RCF CASENet (轮廓感知的语义分割网络)

lecture04 特征检测

角点(哈里斯角点):

角点响应函数 $R = \det(H) - \text{atrace}(H)^2$

哈里斯检测器: 计算每个像素的导数, H, R , 对 R 进行阈值处理, NMS

斑点: 归一化后的 LoG

SIFT 算法

高斯金字塔每组相减得到 DoG 金字塔(近似 LoG), 在其中搜索候选点

根据候选点确定亚像素级关键点

为关键点分配 SIFT 描述符 ($4 \times 4 \times 8 = 128$ 维向量)

拉普拉斯金字塔的构建、多尺度融合

lecture05 拟合与匹配

拟合

最小二乘法

总体最小二乘法

ransac

将匹配视为拟合

相似变换, 仿射变换, 投影变换/单应性变换

霍夫变换

霍夫直线检测: 斜截式、法线式

霍夫圆检测

霍夫梯度法检测圆

lecture06-1 深度学习基础

机器学习

分类: 贝叶斯决策, 逻辑回归

MLE、MAP

回归: 线性, 多元线性, 多项式, 岭回归(Ridge) (L_2), 套索回归(Lasso) (L_1), 弹性回归 ($L_1 + L_2$)

神经网络: 感知器 $\rightarrow$ 多层感知器 $\rightarrow$ 深度学习

激活函数: ReLU、Leaky ReLU、PReLU、ELU、GELU

卷积的好处: 稀疏连接, (感受野,) 参数共享, 平移等变

池化的作用：增大感受野、形变不敏感

归一化的作用：光照不敏感；归一化方法：BN/ Layer Norm

LeNet

梯度下降法：步长(学习率)的确定，

震荡效应：BGD→SGD→MSGD；动量法；Adagrad；Adam

停止策略

经典卷积网络：AlexNet、U-Net(跳跃连接)、ResNet(残差学习)

lecture06-2 视觉神经网络与典型训练范式

lecture07 图像分割

图像分类-目标检测-语义分割-实例分割-全景分割

传统方法：

基于边界：阈值法, Otus 大津法, Canny

基于区域：区域生长法, 分水岭算法, K 均值聚类, 均值偏移法

深度学习

常见数据集：mnist, fashion-mnist, ms coco, LSUN, ImageNet, Cifar, Pascal VOC, Cityscapes

上采样方法：插值，像素重排，小波变换，转置卷积

FCN、U-Net、DeepLab V1（膨胀卷积） V2 V3 V3+（编码器-解码器）

R-CNN、Fast R-CNN（只生成一张完整的特征图）、Faster R-CNN（RPN 代替 Selective Search）、Mask R-CNN

lecture08 底层视觉与图像生成

成像原理

图像的表达、分辨率、质量

光电传感器、RGB 相机成像、微透镜阵列、焦距、快门、光圈

成像过程

ISP: Sensor(CFA) → ISO 增益/Raw 处理（坏点校正、黑电平补偿）→ 去马赛克(Demosaic) → 降噪(NR) → 白平衡（把照片里“偏黄（暖）”或“偏蓝（冷）”的色调拽回来，让白色物体在照片里真的显示为白色）/XYZ 转换（把相机自己的那套颜色，翻译成国际通用的“标准色卡”颜色（CIE XYZ））→ 色彩渲染(Photo-finishing)（“加滤镜/美颜”，厂家自己的喜好和设计）→ 映射到 sRGB（将颜色“翻译”成电脑、手机屏幕能看懂的标准色彩格式（sRGB）。同时还会调整亮度（Gamma 校正））→ JPEG 压缩 → 保存文件

图像增强:HDR

图像复原:

去噪

传统的方法: 基于多图, 基于滤波, NLM, BM3D

基于神经网络的方法: DnCNN, FFDNet

去模糊、超分辨率

底层视觉任务评价指标: FR NR RR

lecture09 底层视觉与图像生成-2nd

视觉生成模型: GAN, VAE, Flow, DM (扩散模型) 讲了一堆 GAN

lecture10 底层视觉与图像生成-3rd

AE, DAE, VAE, VQ-VAE,

归一化流/标准化流 (Normalizing Flow) 可逆网络

扩散模型

自回归模型

lecture11 运动和光流

计算机视觉在视频中的应用: 背景减除、视频分割、镜头边界检测、运动分割

光流 假设: 亮度恒常性、小运动

恒定光流 (Lucas-Kanade 光流) 增加假设: 局部平滑性、相邻像素具有相同位移

Horn-Schunck 光流 假设: 亮度恒常性、平滑光流场

lecture13and14-1 立体视觉

$$x = K[R \ t]X$$

lecture13and14-2 立体视觉

lecture13and14-3 3D 视觉

形状表示

多视角图像+2D CNN、深度图 (RGBD)

	显式表示 (易于采样)	隐式表示
非参数化	点云 网格 mesh	体素

参数化	参数化表示 贝塞尔曲线 表面细分	函数表达 bool 重构 距离函数
-----	---------------------	----------------------

网格的上采样、下采样、正则化

2D→3D 新视角合成

显式（具体的物理模型），隐式（神经网络权重）

NeRF

3DGS

SfM (CoLMAP)

lecture16 预训练模型与视觉先验

先验

数据分布先验：

去噪：平滑性先验、非局部自相似性、稀疏表示先验

超分：边缘方向先验、梯度轮廓先验、跨尺度重复性先验、自相似性先验

去噪网络:Noise2Noise、Noise2Void（盲点网络）、DBSN（盲点网络设计）、Neighbor2Neighbor、Zero-shot SR（ZSSR）、

损失函数中的先验：感知损失，全变分损失

网络结构先验：神经网络的归纳偏置（CNNvsU-Net VITvsCNN）、Deep Image Prior

生成式先验：GAN GAN 隐空间定义 GAN 反演

基于预训练 GAN 模型的编辑任务

Image2StyleGAN（W 空间）（风格迁移），

Image2StyleGAN++（N 空间）（重建、语义扩散、图像填充，局部编辑（P 图），局部风格迁移），

In-domain GAN(S 空间）（像素级重建→语义级重建）（图像编辑、偏向融合的插值、语义图像合成、风格迁移）

Hair Mapper(引入头发掩码）（女-男-无头发的男-无头发的女）（让所有人像变成光头）

基于预训练 GAN 模型进行图像复原

PULSE（直接在 HR 空间里搜索）（输出高质量的修复图像）

pSp（人脸正面化）（草图/语义图生成图像）

GPEN（同时利用 W+和 N 空间，同时优化生成器）

隐空间探索：GANSpace、SeFa、StyleCLIP、CLIP、LoRA